



PROBLÈME: MÉTHODES DE RECHERCHE DE ZÉROS DE FONCTIONS

Préliminaire : Localisation d'un zéro

Avant de chercher à approcher numériquement un zéro d'une fonction f , il est essentiel de localiser ce zéro, c'est-à-dire de déterminer un intervalle ou une région où ce zéro se situe. Voici les étapes et méthodes couramment utilisées pour localiser un zéro :

1. Étude de la fonction f

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Étudier les limites de f aux bornes de son domaine.
- Calculer la dérivée f' pour analyser les variations de f .
- Tracer le graphe de f pour visualiser les points où $f(x) = 0$.

2. Utilisation du théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur un intervalle $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés (c'est-à-dire $f(a)f(b) < 0$), alors il existe au moins un zéro $x^* \in]a, b[$ tel que $f(x^*) = 0$.

- Exemple : Pour $f(x) = x^3 - 2$, on a $f(1) = -1$ et $f(2) = 6$. Comme $f(1)f(2) < 0$, il existe un zéro dans l'intervalle $[1, 2]$.

3. Méthode graphique

- Tracer le graphe de f à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice pour identifier visuellement les intervalles où f change de signe.
- Exemple : Le graphe de $f(x) = \cos(x) - x$ montre un zéro dans l'intervalle $[0, 1]$.

4. Méthode de balayage

- Évaluer f en des points régulièrement espacés pour détecter un changement de signe.
- Exemple : Pour $f(x) = e^x - 3x$, évaluer f en $x = 0, 1, 2, \dots$ pour trouver un intervalle où f change de signe.

5. Utilisation de la dérivée

- Si f' est de signe constant sur un intervalle, alors f est monotone sur cet intervalle, et il y a au plus un zéro.
- Exemple : Pour $f(x) = x^3 - 2$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Il y a donc un unique zéro.

Objectif du problème

Une fois le zéro localisé dans un intervalle $[a, b]$, on cherche à l'approcher numériquement en utilisant plusieurs méthodes itératives. Nous allons étudier et comparer ces méthodes. Nous aborderons également les notions de complexité, robustesse et ordre d'une méthode pour comparer ces algorithmes.

Partie 1 : Méthode de dichotomie

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement monotone telle que $f(a)f(b) < 0$. On cherche à résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[a, b]$.

1. Justifier que f admet un unique zéro x^* dans $[a, b]$.

2. Principe de la méthode de dichotomie :

Construire deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ adjacentes telles que $|b_n - a_n| \leq \frac{b - a}{2^n}$ et $a_n \leq x^* \leq b_n$.

3. Si $x_n = a_n$ ou $x_n = b_n$, montrer que l'erreur $|x_n - x^*|$ à l'étape n vérifie $|x_n - x^*| \leq \frac{b - a}{2^n}$. En déduire que la méthode de dichotomie converge linéairement (ordre 1).

4. Application numérique

On considère $f(x) = x^3 - 2$ sur l'intervalle $[1, 2]$. Appliquer la méthode de dichotomie pour trouver une approximation de $\sqrt[3]{2}$ avec une précision de 10^{-3} .



PROBLÈME: MÉTHODES DE RECHERCHE DE ZÉROS DE FONCTIONS (LA SUITE)

Partie 2 : Méthode de Newton

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et x^* un zéro simple de f (c'est-à-dire $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$). On définit la suite $(x_n)_n$ par :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$$

1. Principe de la méthode de Newton :

En connaissant x_n , expliquer comment peut-on trouver x_{n+1} graphiquement?

Faire un dessin.

2. Montrer que si x_n est suffisamment proche de x^* , alors x_{n+1} est bien défini.

3. Montrer que si x_n est suffisamment proche de x^* , alors il existe une constante $C > 0$ telle que

$$|x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^2.$$

En déduire que la méthode de Newton converge quadratiquement (ordre 2).

4. Application numérique

On considère $f(x) = x^3 - 2$. Partir de $x_0 = 1$ et appliquer la méthode de Newton pour trouver une approximation de $\sqrt[3]{2}$ avec une précision de 10^{-6} .

Partie 3 : Méthode du point fixe

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et x^* un point fixe de g (c'est-à-dire $g(x^*) = x^*$).

1. Principe de la méthode du point fixe :

Écrire la formule de récurrence de la méthode du point fixe pour approcher x^* . Interpréter graphiquement cette méthode.

2. Soit (x_n) la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$.

- Montrer que si $|g'(x^*)| < 1$, alors il existe un intervalle I contenant x^* tel que pour tout $x_0 \in I$, la suite (x_n) converge vers x^* .
- Donner un exemple de fonction g pour laquelle la méthode du point fixe converge et un exemple pour lequel elle diverge.

3. Montrer que si $g'(x^*) \neq 0$, alors la méthode du point fixe converge linéairement (ordre 1).

4. Application numérique

On considère $f(x) = x^3 - 2$. Trouver une fonction g telle que $g(x) = x$ équivaut à $f(x) = 0$. Appliquer la méthode du point fixe pour trouver une approximation de $\sqrt[3]{2}$ avec une précision de 10^{-6} .

Partie 4 : Méthode de la sécante

1. Principe de la méthode de la sécante

En se donnant deux réels x_{n-1} et x_n (avec $n \in \mathbb{N}^*$), donner l'abscisse de l'intersection de $\mathcal{C}_f$ et la droite passant par les points $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ et $(x_n, f(x_n))$. Écrire la formule de récurrence et interpréter graphiquement cette méthode.

2. Soit (x_n) la suite définie par la méthode de la sécante.

- Montrer que la méthode de la sécante nécessite deux points initiaux x_0 et x_1 .
- Donner la formule de récurrence pour x_{n+1} .

3. Montrer que la méthode de la sécante converge super-linéairement avec un ordre de convergence $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$.

4. Application numérique :

Appliquer la méthode de la sécante à $f(x) = x^3 - 2$ avec $x_0 = 1$ et $x_1 = 2$ pour trouver une approximation de $\sqrt[3]{2}$ avec une précision de 10^{-6} .



PROBLÈME: MÉTHODES DE RECHERCHE DE ZÉROS DE FONCTIONS (LA SUITE)

Partie 5 : Notions de complexité, robustesse et ordre d’une méthode

1. Définition de la complexité

La complexité d’un algorithme mesure le nombre d’opérations élémentaires nécessaires pour obtenir une solution avec une précision donnée.

- Comparer la complexité des méthodes de dichotomie, de Newton, du point fixe et de la sécante en termes de nombre d’itérations et de calculs par itération.

2. Définition de la robustesse

La robustesse d’un algorithme mesure sa capacité à converger vers une solution même lorsque les conditions initiales ou les hypothèses ne sont pas idéales.

- Comparer la robustesse des méthodes de dichotomie, de Newton, du point fixe et de la sécante.

3. Définition de l’ordre d’une méthode

L’ordre d’une méthode caractérise la vitesse de convergence d’une méthode itérative. Une méthode est d’ordre p s’il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^p} = C.$$

- Donner l’ordre des méthodes de dichotomie, de Newton, du point fixe et de la sécante.